

完善说明的某一个部分或某一个方面。但是,这种说法是错误的。倘若全知全能者没有什么特殊嗜好(法律上的、医学上的、经济学上的;或者说,只对光学、热力学感兴趣,对化学不感兴趣),并且不从特殊嗜好出发去考虑,那么,对他来说,就根本不会有什么为什么一问题——而且,他也不会有我们意义上的说明。如果他确实有嗜好,并且确实是从他个人对世界的特殊看法出发的,那么他的为什么一问题就会像我们的一样是有赖于语境的。在上述任一情形中,他的优势在于他始终都能获得作出任何具体解释所需的全部信息。但是,这种信息实质上根本不是说明,正如如果不将一个人与他人进行比较,就不能说他年长一些,或者说他是某人的邻居。

### 三、说明的非对称性:概述

#### 1. 非对称性与语境:亚里士多德之筛

对局部麻痹症例子中那个叫人头痛的、我们似乎作出了说明又似乎没有作出说明的问题,可以根据对语境提供的对比的类的认识来解决。稍早一些的那个同样叫人焦心苦恼的说明的非对称性问题,则是根据对其他主要语境因素即语境相关性的认识来阐明的。

如果这是正确的,如果说明的非对称性产生于语境决定的相关关系,那么,根据语境的变化,至少有时是可以推翻这些非对称性的。此外,根据决定这一相关性的提问者和听众的偏好,对各种特殊的非对称性作出说明也是可能的。这些思考对我提出的有关说明的解释提供了决定性的考验。

幸运的是,对这类非对称性的说明有一个先例,它是由亚里

士多德在其科学理论中提出来的。传统观点认为,他的科学理论是与其形而上学有关的。但是,我坚持认为,他解决说明的非对称性问题的方法的核心部分是可以单独使用的。

亚里士多德在其《分析后篇》第一卷第十三章提供了这个问题的实例,他发展出了说明性因素类型论(“四因说”)。他的解决办法就是这一简单的类型论。假定存在着有限的(即四个)说明性因素类型(也即为什么一问题的相关关系),假定相对于我们的背景信息和所接受的理论,命题 A 和命题 B 是相等的。不过,这两个命题描述的仍然有可能是不同类型的因素。假定在某种语境中,我们的兴趣在于事件产生的方式,并且“因为 B”是“为什么 A”可以接受的答案,然而, A 并不描述任何事物产生的方式,以致在同一语境中,“因为 A”并不是“为什么 B”可接受的答案。

亚里士多德的灯笼例子(《分析后篇》第二卷第十一章)表明他已经认识到,在不同的语境中,文字上相同的为什么一问题要求的也许是有不同类型的说明性因素。对他的这个例子作一番现代化的改头换面,就变成了这个样子:父亲问他十来岁的儿子,“为什么走廊上的灯亮着?”儿子回答说:“走廊上的开关打开了,电流通过开关通入灯泡了。”这里,你很可能觉得他的儿子有点冒失。这是因为你很可能认为他父亲需要的是“因为我们在等待朋友”之类的回答。但是,也可以设想这样一种可能性较小的问题语境:父亲和儿子在给房子重新安装电线,而父亲无意中看到了走廊上亮着灯,于是他担心他会引起走廊的电灯开关短路。在第二种情况中,他感兴趣的不是希望或要求关掉开关。

亚里士多德的四因说,可能是对决定着选择为什么一问题的相关因素的各种嗜好的极度简化。但是,在我看来,诉诸某种这样的类型论可以成功地阐明非对称性(和对说明要求的拒斥,因为从具体类型的因素得不出对为什么一问题的有力回答)。

如果是这样的话,那么正如前述,通过语境变化至少有时是可以推翻非对称性的。下面的故事必将证明这一观点。正如在灯笼(或走廊上的电灯)的例子中一样,相关性从一种动因转变成了另一种动因,即个人的愿望。正如在所有的说明中一样,正确的答案在于展示因果网络中某一个因素,而不公开出现在问句中的因素使得这一因素成了语境中的突出因素。

## 2. “塔与阴影”

去年我在沿着塞纳河和罗讷河旅行期间,我在一个我父亲的老朋友舍瓦利耶十世的祖宅里度过了一天一夜,实际上舍瓦利耶在第一次世界大战时是我父亲那个旅的法国联络官——如果他们的回忆可信的话——在索姆省和马恩省战役中,他担任的职务并不起眼。

这位老人告诉我,每天傍晚五点时他总是以英国方式在阳台上喝茶。吃饭时,奇怪的事发生了;尽管舍瓦利耶对逐步笼罩在阳台上的我们的阴影长度作了一番简单的说明,但对其细节我仍然不甚了了。我刚吃完第五片涂着黄油的面包,开始喝第三杯茶时,我无意间抬头向上看了看。在傍晚的余晖中,他的身影映照在他背后的花岗岩墙壁上,轮廓非常清晰,他的鹰钩大鼻子向前突出,他的眼睛盯着我左肩后面的某个地方,久久不曾移开。首先我得承认,起初我并未留意这一情景,只是被他的鹰钩鼻深深吸引住了,一边盯着它看,一边回忆起我父亲的话,他说,在与德国士兵作肉搏战时这个鼻子曾经是一件有效的武器。不过,舍瓦利耶说话的声音又把我从沉思默想中惊醒过来了。

“塔的阴影不久就会过来,阳台要变冷的,我们喝完茶进屋去吧。”

我东瞧瞧西望望,只见我早先注意过的怪塔的阴影,的确离

我的椅子不到一码了。他的话叫我沮丧极了,要知道,这可是一个美好的黄昏;我真想提出反对意见,但又不知道怎样做才不会违拂主人的殷勤。我惊讶地说:

“塔的阴影为什么这么长?这个阳台可真叫人惬意!”

他转过头来看着我。我知道我的问题有些夸张,但他并不这样看。

“正如你已经知道的那样,我的一位祖先与路易十六和玛丽·安托瓦妮特一起上了断头台。1930年我就在这个据说是他欢迎首次来访的王后的地方,建了这座塔来留个纪念。正是在这里,他把肥皂制的孔雀献给了王后,在当时这可是稀有之物。要是王后还活着,到1930年她该有175岁了,因此,我就把塔建成不多不少的175英尺高。”

我花了一点时间来理解这一切的相关性。总之决不是迅速的,起初我只是被弄糊涂了,为什么要用英尺作度量单位呢?不过,我自然早已知道他是个亲英派。他干巴巴地补充道:“太阳东升西落,光以直线运动,这些都是不变的,三角几何定律也是不变的,你会觉察出阴影的长度是由塔的高度决定的。”我们起身进了房间。

那天晚上十一点钟,我正在看书,突然传来了叩门声,我打开门,发现是女管家,她穿着有点过时的黑衣服,戴着白帽子,白天我曾好几次看到她在不显眼的地方徘徊。她彬彬有礼地问道:“先生想把床单折叠起来吗?”

我不想回绝,就侧身到一旁让她进来。我问道:“这么晚了,你是受雇在这段时间里值班的吗?”“不是,真的不是。”她一边回答,一边熟练地折上了床罩。也许她早就觉得,履行某些职责可能是一种快乐。在如此这般的哲学反思中,我们一起度过了一段快乐时光,直到最后,我无意中提起,由于塔的阴影延伸到阳

台上,我们缩短了悠闲喝茶的时间。

听到这里,她的脸色一下子变得阴沉起来。她猛地站了起来:“他究竟告诉了你些什么?”我以轻松的口吻重复了一遍玛丽·安托瓦妮特的故事,作为对她的回答。不过,这个故事在我那惯于轻信耳朵听来,现在也有点牵强了。

“这里的佣人有一种不同的解释,”她略带嘲讽地说。在我看来,这种神情和这张年轻漂亮的脸似乎是完全不相配的。“实情和你听到的大有出入,与先祖也没有关系。那座塔标志的是他杀死他疯狂爱着的女仆的地方。塔的高度意味着什么呢?他曾发誓要让塔的阴影每天在太阳西沉时笼罩着他初次吐露爱情的阳台——这就是他为什么要把塔建得那么高的原因。”

我开始慢慢地明白了。要彻底了解有关那些我们自以为了解的人们的真相——而真相又是始料未及的——决不是轻而易举的事。我有幸再三地注意到了这一点。

“为什么他杀了她呢?”最后我问道。

“因为,先生,她与一个英国旅长——一个在这里过夜的客人——调情。”她一边说一边拿起她的紧身围裙和帽子,出门走了。

第二天,我找了个尽可能好的借口,一大早便离开了。

## 四、说明的模型

这里我将提出一种新的说明理论。说明不像命题、论证或命题列表,它是一种回答(譬如,儿子与男人是不同的,即使所有的儿子都是男人,所有的男人都是儿子)。说明是对为什么一问题的回答,因此,说明的理论必定是为什么一问题的理论。

为了形成这种理论(它的基本原理多多少少可以直接从我

们先前的讨论中收集到),我首先必须对一些关于形式语义学(它处理语境依赖性)和问题逻辑的论题多谈几句。这两者都是新近才成为逻辑研究的活跃领域的,但是,在其基本方面,一般地说,已经取得了一致意见,而我的探讨将限定在这些方面。

### 1. 语境和命题<sup>①</sup>

我们的语言正在变得越来越复杂和深奥,而逻辑学家们早已为它们建构起了一系列语言模型。他们意欲拯救的现象就是判断和在我们的论证中可以发现的推理模式的表层语法(逻辑和抽象语言学之间的区别变得越来越模糊,虽然逻辑学家的兴趣集中于我们语言的特殊要素上,对符合表层语法的忠实度的要求也较低,但是不管怎样,他们的兴趣仍然是非常理论化的)。逻辑学家在其语言模型(也称形式语言)中引进的理论实体,其中包括话语(全域)领域、可能句子、可达性(相对可能性)关系、事实和命题、真值,最后是语境。如同所猜测的那样,我把它当成经验论的一部分,强调这些模型的适当性并不需要其所有要素在实在世界中都具有摹本。如果它们适合那些将得到拯救的现象,那么,它们就是适当的。

基础逻辑课程向人们介绍了最简单的模型、命题逻辑和量化逻辑的语言,而由于这些语言是最简单的,显然也就是最不充分的。对此,大多数逻辑学教师采取的态度是有点维护性的,而众多学逻辑学的学生和其他哲学家则由于这门学科留给他们的印象是过于简单化因而一无用处,干脆就放弃了它。其他认为基础逻辑学具有某些用处(例如,解释经典数学)的人也得出结

---

<sup>①</sup> 见拙著:《唯一的必然性是词语的必然性》(载《哲学杂志》74期,1997年,第71—85页)一文的结尾部分。

论说:只有我们知道了如何对自然语言进行编组使之符合简单的马蹄模型和真值表,我们才能够理解自然语言。

在基础逻辑中,每一个句子都确切地符合一个命题,而它的真值取决于该命题在现实世界中是否为真。像自由逻辑(其中,不是所有术语都需要有实际指称)那样的初等逻辑其外延也是真的;标准模态逻辑(其中,出现了非真的功能性连接词),实际上几乎全部最近才开始研究的逻辑,也都是真的。

不过,毫无疑问的是,在自然语言中,句子是典型地依赖于语境的,即是说,一个特定的句子表达的命题将随语境和使用的场合而改变。这一点是斯特森早就确定了的,其实例有许多:

如果语境 X 中的说话者是幸福的,那么在语境 X 中  
“我现在是幸福的”确实为真。

这里,使用的语境是实际的场合,它在确定的时间和地点中发生,在这个场合中,说话者(指称“我”)、受话人(指“你”)、所讨论的人(指“他”),等等,都是确定的。显然,所设想的语境是将真实语境理想化的结果。不过,这种理想化的程度根据研究目的可以以各种方式降低,而这是以大大增加模型建构的复杂性为代价的。

语境必须予以规定的是什么呢?其答案取决于所分析的句子。如果所分析的句子是:

在二十年前,这个国家仍然有可能避免吓人的人口爆炸,不过现在已经太迟了。

这种模型包含着大量因素。首先,存在一组可能世界和一

组语境,每个语境详细阐述的仅仅是这个世界的一部分:其次,对每一种可能世界来说,都有一组实体存在于这个世界中,并且在这些可能世界中也有着各种相对可能性的关系。此外,还有时间,每个语境都一定有发生的时间。当我们评价上述这个句子时,我们是相对于一种语境、一个世界来作出评价的。依随语境而变化的是指称“那个国家”和“现在”,也许还有用以解释“可能”的相对可能性关系,因为说话者可能已经指定若干可能性意义中的一种。

这类对句子的解释可以置入一个简单的一般形式。首先,我们识别某些(数学上的建构)叫做命题的实体,其中每一个这样的命题在每个可能世界中都有真值。其次,我们给予语境的主要任务是为每一个句子选择“在语境中”表达的命题。为简便起见,假定如果一个句子不包含任何代词(像“我”、“那个”、“这里”等),那么,所有语境选择的都是适合它的同一命题。这使得我们能够直观、轻松地处理正在发展着的一切。如果  $A$  是一个句子,在这个句子中没有代词出现,并让我们暂且用  $|A|$  来指代在每个语境中表达的命题,那么,我们一般(但不是必然地、永远地)就能把特定语境中的任一句子所表达的命题,确定为某种自由指代的句子所表达的命题。例如:

在语境  $X$  中,“二十年前,这个国家避免人口爆炸还是有可能的”,表达的是这样的命题:“在 1958 年,印度要避免人口爆炸是(无时态变化)有可能的。”

还可以给出另一个例子,在我现在正在写作的语境中,“我现在在这里”表达了这样的命题:1978 年 7 月范·弗拉森在范库弗。

这种探讨已经弄清楚了语言哲学的某些棘手的概念问题,



例如,值得注意的是,不管事实如何,不管世界怎样,不管我们考虑的语境如何,“我在这里”都是一个真实的句子。这个句子的真是可以先验地确定的。但这个表达范·弗拉森在范库弗(或者是其他什么地方)的命题根本不是一个必然命题:我可以不在这里。因此,在先验的可确定性和必然性之间有着泾渭分明的区别。

语境一般地通过选择术语的指称、谓词的外延、函子函数(即“和”、“大多数”这样的同一范畴词语)来选择特定句子A表达的命题。但是,在这些选择中,完全有可能产生语境变量并介入其中。在那种语境中,语境变量既可能是被认为是理所当然的假设、所接受的理论,也可能是与语境紧密相关的世界图景或范式。简单的例子就是,说话者将一组想象世界认作可能世界;而在确定该语境中的模态陈述相对于“语用预设前提”的真值时,这一变量能够发挥作用。例如,如果实际世界确实是唯一(存在的)可能世界,那么,简单地说,该语境中的模态陈述的真值和它们相对于那些语用预设前提的真值是截然不同的——并且,在我们理解那一语境表达了或表明了什么时,只有后者才起着重要作用。

由于命题起着这种核心的作用,所以命题簇的结构必定是相当复杂的。这里,我们开始讨论一个简化的假设:命题只能通过它们在其中为真的可能世界才能得以确定。这就将模型明显简化了,因为它允许我们认为一个命题和一组可能世界具有一致性,也就是说,在这组世界中,命题是真的。它也允许命题簇具有复杂的结构,容许令人感兴趣的操作,但同时又使单一命题的结构变得极为简单。

这样的简化需要付出一定的代价。仅当现象足够简单时,简化模型才会适合它们。有时,为了使一个模型的某个部分简化,我们必须将另一部分复杂化。在哲学逻辑的许多领域中,早

已有人提出要抛弃简化假设,给命题以更为“内在结构”的观点。我们下面将要看到,说明的逻辑问题为此提供了更多的理由。

## 2. 问题

现在,我们必须进一步审视问题的一般性逻辑。这方面的探讨,当然是不胜枚举的,但我追随的主要是努尔·贝尔纳普的观点,不过我并不打算一字不漏地跟着他的理论亦步亦趋。

我假设,问题理论必定需要以命题理论作为自己的基础,是已经给定好了的。问题 A 是一个抽象实体,是由疑问词(语言的零件)来表达的;在同样意义上,命题是由说明性句子来表达的。在某种情境中,几乎任何东西都能成为对问题的适当应答,例如,印度的英国指挥官在答复战役进展如何(该指挥官奉命进攻信德省<sup>①</sup>)的问题时,拍的回电就是“Peccavi”(忏悔)。但是,确切地说,不是每一种应答都是一种答案。当然,程度有不同;相对而言,一种应答多多少少是一种答案。问题理论的首要任务是提供某种答案的类型。例如,我们考虑下面的问题,它有一系列应答:

你乘轮船、乘飞机都能到达维多利亚吗?

- (a) 是的。
- (b) 你乘船、乘飞机都能到达维多利亚。
- (c) 你能乘船到达维多利亚。
- (d) 你乘船、乘飞机都能到达维多利亚,但乘船不会误事。
- (e) 你肯定能乘船到达维多利亚,并且不会误事!

---

<sup>①</sup> 我是从我先前的一个学生杰拉德·查尔沃德那里听说的,I·哈金和斯马特告诉我,那个指挥官就是查尔斯·纳皮尔。

这里,(b)是“最纯粹的”答案范例:它给出了足够的信息,完全回答了问题,没有比它更好的了。因此,可以称之为直接回答。“是的”一词(a)是这一答案的代号。

应答(c)和(d)是从上述直接回答的反向出发的:(c)没有(b)合适——它被(b)包含——而(d)包含(b),表达了更多的内容。任何被直接回答包含的命题都可以称为部分答案,而包含直接回答的答案可以称作完全答案。我们必须反对这一说法:简单地说,一个答案是更多的信息和部分答案之和。因为,如果这样的话,每一个命题就都有可能是任何问题的答案。这样,我们现在剩下(e)尚未分类,不过,需要指出的是,它仍然是一种比诸如“Gorilla!”(“Gorilla”是电影《我是一个大象般的胖太太》中对各种问题的回答,因此,我认为它仍然比某种回答所含更多)之类的回答所含更多的回答。在背景(对问题与回答的相关度的量度)中可能存在着某种量概念,或者至少是更加完备的类型(下面将对它作更多论述),所以,最好是不要过快地试用、定义“回答”这个一般性术语。

迄今为止,基本的概念是直接回答。1958年,C·L·汉布林引进了这个观点:“问题只能通过其答案来确定。”<sup>①</sup>这可以看作是我们偶尔发现的有关命题的那种简化假设,因为它允许我们将问题与其直接答案等同起来。值得注意的是,这并没有消除判断特定的疑问词所表达的问题的确切内容是什么时面临的大量复杂性。而且,这一假设也没有赋予问题和其直接回答的析取命题以一致性。假使这样的话,如果命题逻辑采用的是古典逻辑,那么下列这些显然截然不同的问题就没有什么区别(等

① 汉布林:《问题》,载《澳大利亚哲学》第36期(1958年),第159—168页。

于同义反复):

猫在席子上吗?

直接回答:猫在席子上。

猫不在席子上。

相对论是真的吗?

直接回答:相对论是真的。

相对论不是真的。

尽管这种简化假设并未因此而遭到直接否定,并且实际上指导了大量的问题研究,但是,较为可取的态度是不要匆匆给它下定论。

同时,我们仍然可以用直接回答来界定某些基本概念。如果问题  $Q$  得到了回答另一问题  $Q'$  也就得到了回答,即  $Q$  的每一个完全答案也就是  $Q'$  的完全答案,那么,我们就可以说  $Q$  包含着  $Q'$ 。如果所有直接回答都必然为真,那么问题就是空洞的;如果它们中没有一个可能为真,那么问题就是荒谬的。无法直接回答的、缺乏应有条件的问题就是一个特例,例如:

(1) 昨天你戴的是黑帽子还是白帽子?

(2) 你戴的帽子既是黑的又不是黑的,或者,既是白的又不是白的吗?

(3) 数字 3、5 中,哪三个是各不相同的素数?

显然,(3)缺乏应有条件,(2)则非常荒谬。如果我们相应地把必然假的陈述叫做荒谬问题的话,那么我们就得到了一个公理:问荒谬问题只能得到荒谬的答案。这是贝尔纳普最先证明出来

的,但他归之于一位早期印度哲学家。普卢塔克的《生命》曾提及这位哲学家,他是一个特立独行的早期裸体运动者。值得注意的是,一个荒谬问题往往包含全部问题,而一个空洞问题则往往全部被包含。

这里的(1)不仅部分地运用了(2)的问题形式,而且部分地引进了一个直接回答之后的最重要的语义学概念,即预设前提。显而易见,(1)的两个直接回答(我戴着黑帽子;我戴着白帽子)可能都是假的。果真如此的话,答问者就大概会说“都不”,这仍然是一个不为我们的类型所囊括的答案。贝尔纳普彻底澄清了这一主题,我们不妨追随他引进下列相关概念:

问题  $Q$  的预设前提是  $Q$  的全部直接回答所包含的任一命题;

$Q$  的正确答案是对  $Q$  的任一预设前提的否定;

$Q$  的(基本)预设前提是真命题,当且仅当  $Q$  的某一直接回答为真。

在最后这个概念中,我预设了这样一个简化假设:它通过命题在其中为真的世界集合来确定命题;如果否定这个假设,那么就需要给出更为复杂的定义。如(1),它的预设前提显然是:受话人或者戴黑帽子,或者戴白帽子;无疑,在任一情况下,直接回答的数量都是有限的,它的预设前提就是那些回答的析取命题。

我们暂且回头来看看答案类型。一个重要的簇是部分答案的簇(它包括直接回答和完全答案),第二个重要的簇是正确答案簇。当然,不止这些,还有很多其他的簇。假定(1)的受话人回答说“我没戴白帽子”,那么,这就不是部分答案了。根据所下的定义,不会有哪一个直接回答包含它,因为她昨天可能戴过两

顶颜色不同的帽子,比如说,下午戴一顶,晚上再戴另一顶。但是,由于提问者假定她至少戴过其中的一顶,所以,对于提问者来说,这一应答就是完全答案。这一应答和预设前提都必然需要直接回答,即她戴过黑帽子。因此,我们补充如下:

对  $Q$  的相对完全回答是任何一个这样的命题,它和  $Q$  的预设前提共同包含着对  $Q$  的直接回答。

我们可以进一步将它一般化为:相对于理论  $T$  来说, $Q$  的完全答案是和  $T$  共同包含着  $Q$  的直接回答的。我认为,这一观点的重要之处在于,在研究问题的特殊类型时,我们应该将所引进的答案类型看作是不固定的、开放的,看作是需要加以扩展的。

最后,一个给定的疑问词表达的是哪种问题呢?这是非常有赖于语境的。这部分是因为常见的标志性术语全都在疑问中出现了。如果我问“你想要哪一个?”这一语境就决定了一系列对象,而这一系列对象是我的“哪一个”系列所涉及的——例如,我手上挎着的篮子里的苹果。如果我们采用上述简化假设,那么语境的主要任务就是将直接回答的详情描述出来。在贝尔纳普理论的“基本问题”(“是否一问题”、“哪一个一问题”)中,直接回答是通过两个要素来阐述的:一组供选择的要素(叫做问题的主体)和在这些要素中进行选择的要求,也可能是对作出选择的信息的要求(“明确性和完全性要求”)。这两种要素是什么,用构成疑问的词语是无法解释清楚的,不过,如果语境要解释这些词语,那么它就必须精确地确定这两种要素是什么。

### 3. 有关“为什么”的问题的理论

为什么一问题在好几个方面把真正的新因素注入了问

题理论。<sup>①</sup> 首先,我们来集中探讨的是问题要问的究竟是什么,也就是说,对要素的语境说明需要搞清楚为什么一问题。在作如是理解(勾勒出一组直接回答后,任务就将随之结束)之后,我们必须转而评价答案的好坏,并把它看作是一种独立的研究。在这一评价之后我们还要参考语境中被接受为背景理论的部分科学要素。

例如,我们考虑这样一个问题“为什么这个导体会变弯曲?”提问者的意思是,导体已经弯曲了,其原因是什么。我们把导体弯曲了称作问题的主题(用亨利·伦纳德的术语说,是“关涉的主题”)。其次,我们早已知道,这个问题具有对比的类,即一组替代性情况。我将把这种对比的类叫做 *X*,并视之为一类包含着这一主题的命题。对于这一具体的疑问,对比的类可能就是:是这个导体而不是那个导体,或者,这个导体早就弯曲了,它不是原来的形状。如果问题是“为什么这种材料燃烧时火焰是黄色的?”那么对比的类就可能是这样的一组命题:这种材料燃烧(的火焰)的颜色是 *X*。

最后,我们将在某个方面寻求理由,这一理由决定了什么东西应当被解释为可能的说明要素,也即说明相关性的联系。在第一个例子中,所要求的理由可以是“导致”弯曲的事件。它允许我们将开关关上了或开关受潮了,甚或对开关一词的错误拼写,作为对人犯错的相关解释(因为,我们在后面才开始评价什

---

<sup>①</sup> 在贝尔纳普和斯蒂尔的书中,布劳姆伯格的为什么一问题的理论被安排在对这些基本问题的共同的一般形式中。我认为,布劳姆伯格达到了他“非常规的定律”的概念(并且“格林鲍姆”所提出的答案形式是随变音拼读的,因为它从德语借用的英语词,除了那些从别的语言借用的词是变音以外,没有一个英语词是变音地读的),因为它忽视了不言而喻的而非(比照的类)在为什么的质问中的答案形式。然后,在解释答案可能是什么时,因为这种缺陷而不是得不构成此种答案。

么是好的答案)。另一方面,导致弯曲的事件可能是尽人皆知的。在这种情况下,所要求的原因可能是那些长期有效的条件,它们使得那些导致弯曲的事件成为可能,比如说,存在着某种强度电磁场。最后,弯曲究竟是怎样发生,或者说究竟是什么作用使弯曲在电站工作时发生的问题(也许出于误解),也许是大家早已知道的,或者认为是不重要的。比较一下对“为什么血液在全身循环?”的回答:(1)“因为心脏通过动脉把血液挤压出来了”,(2)“为了把氧气带到身体的各个部位”。

可以想象,在特定的语境中,几个主题一致而对比的类却不一致甚或相反的问题,在说明的相关性方面可能会有更多的区别。因此,我们问什么和主题相关或什么和对比的类相关,是不恰当的。相反,对一个给定的命题,我们只能说:就对比的类而论,它或者与主题相关,或者不相关(在该语境中)。例如,在同样的语境中,一个人也许会对导致亚当吃苹果而不吃梨(夏娃递给他的是苹果)的境况感到奇怪,也会对导致他吃苹果而不是拒绝它的动机感到奇怪。这就是说,“持久不变的”或“给定的”东西,亦即对比的类,它和我们想找出其原因的有关事项是不能完全分割开的。

总之,在给定的语境中,用疑问词表达的为什么一问题是根据以下三个要素来确定的:

主题  $P_1$

对比的类  $X = \{P_1 \cdots, P_k \cdots\}$

相关关系  $R$

用初步的方法,我们就可以将抽象的为什么问题等同于由这三个因素组成的组:



$$Q = \langle P_k, X, R \rangle$$

如果命题  $A$  和  $\langle P_k, X \rangle$  具有关系  $R$ , 那么  $A$  就叫做与  $Q$  相关的命题。

现在, 我们必须确定对这个问题的直接回答是什么。首先, 我们检视一下表达答案的词句形式:

(\*) 因为  $A, P_k$  与  $X$  (的其余部分) 形成对比。

这个句子必定会表达一个命题。不过, 它表达了什么命题, 是由选择  $Q$  作为疑问句 (“为什么  $P_k$ ”) 的相应命题的语境决定的。因此, 同一语境的某些因素, 尤其是  $R$ , 可能会出现在对 (\*) 表达的命题的确定之中。

答案 (\*) 的含义是什么呢? 首先,  $P_k$  是真的; 其次, (\*) 认为对比的类的其他方面是假的。显然, 它表达的信息就这么多了。——如果彼得和保尔都得了局部麻痹症, 那么我们问为什么是彼得而不是保尔得了局部麻痹症, 就是没有意义的。再次, (\*) 表明  $A$  是真的。最后, “因为” 这个词表明: (\*) 认为  $A$  是原因。

这四点是我们倾心期待已久的。在这里起作用的难道不是无法摆脱的模态或反事实的因素吗? 根本不是。在我看来, 这里的 “因为” 一词指的仅仅是这一语境中的  $A$  是与这个问题相关的。因此, 上述观点说的只是  $A$  和  $\langle P_k, X \rangle$  具有关系  $R$ 。例如, 假如你问我为什么今天早晨七点钟就起床了, 我回答说: “因为我被送牛奶人的急促敲门声吵醒了。” 这样的话, 我就把你的问题理解成是在询问原因, 而这种原因至少将导致我起床的事

件包括在内了。我这里的“因为”一词是指,送牛奶人的急促敲门声就是原因,也就是萨蒙所说的因果过程中的事件。不妨将这种情形与我将你的询问理解成要求解释动机的情形比较一下。在后一种情形中,我也许会回答说:“没有什么原因,真的。本来我可以舒适地躺在床上,因为我今天没有什么事情急着要做。不过,送牛奶人的急促敲门声把我吵醒了,我就习惯性地起了床。”这里,我没有用“因为”这个词,因为送牛奶人的急促敲门声不属于事件的相关系列,这和我对你的问题的理解是一样的。

可能会有人反对说,“因为 A”不仅仅是指 A 是一种原因,而且是指特定的原因,或者至少是指一种好的原因。我认为,可以从两个方面来吸纳这一意见。第一,首先是相关联系(它解释了什么将被要求作为答案)可以以强烈的语气表达为:“给我一个足以说明谋杀的动机”、“给我一个统计学上相关的先行事件,它不为别的事件排除”、“给我一个共因”,等等。这样的话,要求 A 所表达的命题在相关领域中,就是要求提供有效原因。然而,我认为,更可能的是,这一要求无须用如此强烈的语气来解释,确切地说,我的观点就是,回答问题的人在某种意义上默认自己作出的回答是好的答复。在上述任一情形中,仍然必须继续确定答案是否确实恰当或有效,或者是否比其他已给出的答复更好。对此,我将以“评价”为题展开讨论。

由于系统化的原因,我认为,仅当 A 是相关因素时,我们才能将(\*)看作是直接回答。既然这样,我们也就不必将 A 是相关因素的要求理解为答案的一个清晰部分,但可以将“因为”单独看作语言学符号,它表示其后说出来的词语可能会解答所问的为什么一问题。(情况经常是这样:答问者在心里要求自己给出的答复是好的答案,因此也就是相关的答案——我们完全没有必要将这样的要求视作答案的一部分。)其定义如下:

如果存在命题  $A$ , 并且命题  $A$  和  $\langle P_k, X \rangle$  具有关系  $R$ , 并且, 如果  $\langle P_k; \text{并且因为所有 } i \neq k \text{ 非 } P_i; \text{并且 } A \rangle$  为真命题  $B$  就为真, 那么,  $B$  是对问题  $Q = \langle P_k, X, R \rangle$  的直接回答。

这里, 如前所述,  $X = \{P_1, \dots, P_k, \dots\}$ 。假定这里提出的是直接回答的定义, 那么, 为什么一问题的预设前提是什么呢? 根据贝尔纳普的一般定义, 我们可以推导出:

为什么一问题预设:

- (a) 其主题为真
- (b) 在对比的类中, 只有其主题为真
- (c) 至少有一个命题与其主题和对比的类具有相关关系, 这个命题也是真的。

然而, 我们将要看到, 即使这三个预设前提为真, 问题也仍然可能没有有效答案。

不过, 在评价回答之前, 我们必须考虑一个相关论题: 为什么一问题是什么时候产生的呢? 在一般的问题理论中, 下述是对等的: 问题  $Q$  产生了,  $Q$  的所有预设前提都是真的。前者意味着不能把  $Q$  当作错误的问题来拒斥, 后者意味着  $Q$  有某种真的答案。

就为什么一问题而论, 我们是根据我们所接受的背景理论(以及背景信息)来评价答案的。而在我看来这将这两个概念分隔开了。当然, 我们之所以有时候会拒斥一个为什么一问题, 是因为我们认为它没有真的答案。但是, 只要我们不这样认为, 问题就会产生, 它不是错误的, 而且它和什么是真的并无关系。

为了使它精确化并进一步简化我们更进一步的讨论,我们不妨引进两个更加专门的术语。在上述直接回答的定义中,假定我们把  $A$  叫做  $B$  的核心答案(因为答案可以简略为“因为  $A$ ”),将命题( $P_k$ 以及因为所有  $i \neq k$  非  $P_i$ )叫做  $Q$  的中心预设前提。最后,如果命题  $A$  与  $\langle P_k, X \rangle$  相关,就称之为与  $Q$  相关。

在提出问题的语境中,存在着某种所接受的背景理论和实际信息的集合  $K$ 。它是一个语境因素,因为有赖于提问者和受问者。正是这一背景决定着问题是否会被提出来,因此,一个问题在这一语境中可能会被提出来(或者相反,遭到正当的拒斥),而在另一语境中则可能不会被提出来。

首先,问题是否会真的产生,取决于  $K$  是否包含中心预设前提。只要中心预设前提不属于在这一语境中所假定的或约定的东西,为什么一问题就根本不会产生。

其次,此外, $Q$  预设  $A$  中的某一个命题是真的,并与其主题以及对比的类相关。 $K$  可能没有蕴涵这个命题。这样的话,如果  $K$  不蕴涵所有这些命题全都为假,那么问题仍然会产生。

因此,我认为,我们使用“问题在这一语境中产生”这样的表述,仅仅表明: $K$  蕴涵中心预设前提, $K$  并不蕴涵所有预设前提为假。值得注意的是,这和“所有预设前提为真”是截然不同的,我们通过说“在这一语境中产生”强调的正是这种区别。我们必须得出这一区分的原因在于, $K$  也许不会告诉我们哪种可能答案是真的,但  $K$  的这一缺陷并不会将问题化为乌有。

#### 4. 对答案的评价

说明的哲学理论的主要问题是,对说明要求的合理拒斥和说明的非对称性作出解释。在我看来,通过目前所发展起来的为什么一问题理论,这些问题都可以得到成功的解决。

不过,这一理论尚不完善,因为它并没有告诉我们怎样来评价答案是有有效的、好的或更好的。对此,我也将尽力作出说明,并将在此过程中指出,在我之前的研究说明的作者在这一问题上所做的工作,究竟有多少是可以得到好的评价的。不过,我必须强调指出,第一,这一小节对解决说明的传统问题不一定有帮助;第二,我相信目前所发展起来的为什么一问题理论基本上是正确的,但对于下面所讲述的我就不那么自信了。

假设我们置身于一种语境中,这一语境是以我们所接受的理论和信息作为背景  $K$  的,而且,问题  $Q$  是在这一语境中产生的。假定问题  $Q$  的主题为  $B$ ,对比的类  $X = \{B, C, \dots, N\}$ 。那么,“因为  $A$ ”怎样才是好的答案呢?

首先,有三种评价答案的方法:第一种是对  $A$  本身的评价,即  $A$  是否可以接受或可能为真。第二,  $A$  作为原因,而不是作为对比的类的其他因素,支持主题  $B$  的程度。(也许给出预期原因的汉森标准以及萨蒙的统计相关性标准可以在这里找到用武之地。)第三,比较“因为  $A$ ”与为什么一问题的其他可能答案。而这又有三个方面:(1)(由于  $K$ )  $A$  是否可能;(2)它是否在更大程度上支持这一观点;(3)它是否因为其他可能给出的答案而变得完全或部分不相关。(萨蒙所考虑的“排除”可以应用于第三个方面。)这三种主要的评价方法都需要进一步精确化。

第一种方法当然是最简单的:如果  $K$  包含对  $A$  的否定,我们就可以完全排除“因为  $A$ ”;此外,我们要问  $K$  赋予  $A$  的概率是多少。然后,我们将这一概率和  $K$  赋予其他可能答案的核心的概率进行比较。紧接着,我们着手进行证实。

如果这里产生了为什么  $B$  而非  $C, \dots, N$  的问题,那么,  $K$  必定蕴涵  $B$ , 必定蕴涵  $C, \dots, N$  为假。然而,正是这种主题为真

而其可供选择的因素为假的信息,与对这一主题的回答的可证实性有多大是不相关的。评价运用的仅仅是,构成有关这些现象的一般理论的背景信息的要素,以及其他已知的、但并不暗含着需要解释的事实的“辅助性”事实。这一点,即使我们并未经常强调,它也是与所有我们已经见到的对说明的解释密切相关的。例如,在萨蒙的第一个解释中,仅当给定  $A$  时  $B$  的概率不等于绝对的  $A$  的概率,  $A$  才说明  $B$ 。然而,如果我知道  $A$  和  $B$  (如同我常说的因为  $A$  所以  $B$  的情形),那么我个人关于  $A$  的概率(即假定我掌握全部信息时的概率)等于  $B$  的概率和给定  $A$  的  $B$  的概率,亦即 1。因此,用于评价答案的概率根本不是给定我的全部背景信息时的概率,而是给定我所接受的一般性理论的一部分加上对我的数据作的某种选择时的概率。<sup>①</sup> 所以,对问题  $Q$  的答案“因为  $A$ ”的评价,继续参考的仅仅是  $K$  的一部分  $K(Q)$ 。这一部分对于我所讨论的所有说明理论都具有同等的重要性。不管是别的某位作者还是我自己,对此都只能说这么多了。因此,将  $K$  的  $K(Q)$  部分遴选出来并用于对  $A$  的进一步评价,一定是一个更深一层的语境因素。

如果  $K(Q)$  和  $A$  蕴涵  $B$  并蕴涵  $C, \dots, N$  为假,那么,在这一语境中  $A$  就获得支持主题  $B$  的最高分。

假定  $A$  并非如此,那么,我们就必须根据  $A$  如何重新分配

---

① 我提及萨蒙是因为他没有清楚地讨论这个问题,这个问题他称之为“参照类问题”。对他来说,这是与概率的解释(频率)联系在一起的。在决定论的、非统计性的说明(亨普尔叫做演绎律则)中,引证的信息暗含着所解释的事实,这一含义与我们的背景假设有关,否则的话,那些假设则是引证的信息的一部分。但是,显然,如果对说明的解释并没有变得更无聊的话,那么,我们的那些得到事实解释的信息实际上就是这种情形,所有后果必须小心地保留在背景假设之外。对于贝耶斯所提出的统计说明在细节上已作必要的修正,正如格里默在其《理论和论据》中指出的那样。

对比的类的概率来判定分值,以支持  $B$  而反对它的可供选择的因素。我们不妨仅仅根据  $K(Q)$  把这一概率叫做(这一语境中的)先验概率,并把给定  $K(Q)$  和  $A$  时的概率叫做后验概率。这样一来,如果  $B$  的后验概率等于 1,这里的  $A$  就会获得最高分值。如果  $A$  并非如此,那么,如果  $A$  使多数概率函数转向  $B$  时,它的分值仍然是比较高的。例如,如果它使  $B$  的概率上升而使  $C, \dots, N$  的概率下降;或者,如果它在降低某些最相近的竞争性因素的概率时不降低  $B$  的概率,情况就是这样。

我不打算提出一种精确的函数,以测量与先验概率相比时后验概率的分布支持  $B$  而反对其他可供选择的因素的程度。有两种情况比较重要:一是  $B$  相对于  $C, \dots, N$  的最小几率,另一是在  $C, \dots, N$  中可供选择的量,在这种数量当中,  $B$  呈现出最小几率。第一种应当增大,第二种应当减小。这一主题相对于其他供选择的主题的支持程度增大,和这一主题的概率减小是相当协调一致的。想象一条描绘概率分布的曲线,你可以轻而易举地看出这根曲线是如何戏剧性变化,致使那个主题脱颖而出的——就像木秀于林一样,所以可以说——即使这一新优点是唯一的优点,情况也将是这样。下面是一个示例:

为什么是  $E_1$ , 而不是  $E_2, \dots, E_{1000}$  ?

因为  $A$ 。

$$\text{概率}(E_1) = \dots = \text{概率}(E_{10}) = 99/1000 = 0.099$$

$$\text{概率}(E_{11}) = \dots = \text{概率}(E_{1000}) = 1/99000 = 0.00001$$

$$\text{概率}(E_1/A) = 90/1000 = 0.090$$

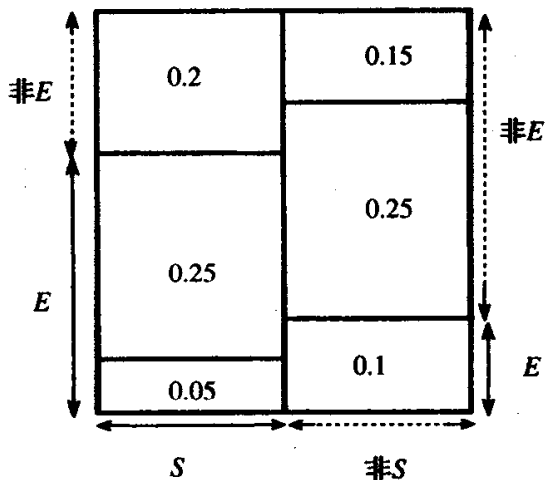
$$\text{概率}(E_2/A) = \dots = \text{概率}(E_{1000}/A) = 10/999000 = 0.00001$$

在回答之前,  $E_1$  是一个合适的候选者,但是,绝不比其他九个候

选者更出色。作出回答之后,它远远地超过了所有这些供选择的候选者,但是它本身的概率却比以前降低了。

我认为,这将会消除一部分困惑,这类困惑的产生与萨蒙所列举的说明的例子相关,而这一例子降低了需要解释的东西的概率。在南茜·卡特赖特的给野葛喷洒脱叶剂的例子中,答案(“它被喷洒了脱叶剂”)和问题(“为什么这种植物还活着?”)在统计学上是相关的,不过,这一答案并没有重新分配概率,以便支持这一主题。但是,单只概率降低了这一事实,并不足以使答案变得无效。

A 还有一种提供支持主题的信息的办法。这一方法和所谓的辛普森悖论有关。南茜·卡特赖特再次强调了它对说明理论的重要性。这里有一个她设计的阐述这一点的例子。假设  $H$  表示“汤姆得了心脏病”, $S$  表示“汤姆吸烟”, $E$  表示“汤姆锻炼”。假设它们的概率如下:



虚线部分表示  $H$  为真的情况,数字表示概率。按照标准计算方法,它们的条件概率为:



$$\text{概率}(H/S) = \text{概率}(H) = 1/2$$

$$\text{概率}(H/S \& E) = 1/6$$

$$\text{概率}(H/E) = 1/8$$

$$\text{概率}(H/S \& \text{非} E) = 1$$

$$\text{概率}(H/\text{非} E) = 3/4$$

在这个例子中,答案“因为汤姆吸烟”在直接的意义上(尽管是派生地)确实支持汤姆有心脏病这个主题。我们说,这是因为患心脏病的几率是随吸烟而增加的,而与他要么锻炼,要么不锻炼,非此即彼,并无关系。

因此,如果  $Z = \{Z_1, \dots, Z_n\}$  是供选择的解释相关因素的一个逻辑区间,那么我们应当补充解释,是什么支持  $A$  使它相对于  $C, \dots, N$  支持  $B$ ; 如果将  $Z$  的任一因素都增添到我们的背景信息中去,那么  $A$  相对于  $C, \dots, N$  的确支持  $B$ 。

现在,我们已经考虑了两种评价方法: $A$  本身有多大的可能性?  $A$  相对于  $C, \dots, N$  支持  $B$  的程度有多大? 这两个问题是互不依赖的。对于第二个问题,我们知道要考虑的是哪些方面,但却没有精确的公式“将它们综合起来”。我们也没有精确的公式来衡量某一答案为真的可能性相对于它所提供的信息的支持度有多么重要。不过,对于试图把所有这些方面综合成单值的量度的努力的价值,我是持怀疑态度的。

不管怎么说,我们并不是一点希望都没有了。因为,各种答案之间的相关性,就迄今所考虑的标准而论,超越了对各种答案的优劣程度的比较。有一个著名的且与辛普森悖论有关的例子(卡特赖特在其论文中也讨论过):在某一所大学,女性的入学率低于男性的。因此,“珍妮特是女的”表明的似乎是“不允许珍妮

特入学”,而不是“允许珍妮特入学”。不过,这种情况并不牵涉性别歧视。在该大学的每一个院系,男、女入学率是近乎相同的。男女入学率所以有高低,是因为女性通常申请念入学率较低的院系。假定珍妮特申请的是历史系,那么,“珍妮特申请念历史”的命题就将“珍妮特是女子”的命题从“不允许珍妮特入学”的论题中筛除出去了(这里的“筛除”是赖欣巴哈—萨蒙意义上的:如果给定  $P$  和  $A$  的  $B$  概率就是给定  $P$  的  $B$  的概率, $P$  就将  $A$  从  $B$  中筛除出去)。这样一来,显而易见的是,珍妮特申请念历史系(或别的什么系)这一信息,比原来的回答要有效得多,因为它使后一种答案变得与论题毫不相关。

在应用这个标准时,我们一定要采取谨慎细致的态度。首先,如果某一个命题  $P$  将  $A$  从  $B$  中排除出去,而  $P$  又不是对问题的核心答复,那么,这个标准就是无足轻重的。因此,如果为什么一问题要求的是有关导致事件发生的机械过程的信息,那么,假使某一答案是在统计学的意义上被其他信息筛除掉的,它就不是一个特别坏的答案。考虑“彼特为什么死了?”回答是“他的头部遭到了重击”,然而,我们早已知道是保罗用某种方法谋杀了彼特。其次,被排除的答案也可能是一个好的答案,尽管它的好只是部分的,但却不是不相关的。(在这个例子中,我们知道,某种“彼特头上挨了重击”这样形式的真命题是存在的,不过这并不会使这一答案变得不合格,它只不过意味着某种信息更为丰富的答案是可能的。)最后,就在其中紧跟状态  $A_i$  的是状态  $A_{i+1}$ ,而不是其他状态的决定性过程而论,对“为什么这一系统在  $t_n$  时的状态为  $A_n$ ?”问题的最佳答案采取的形式也许完全是“因为系统在  $t_i$  时的状态为  $A_i$ ”,但是,这种形式的答案会被另一同样好的答案从这一主题中被描述的事件中筛除掉。最精确的结论可能莫过于此:如果一个答案被另个答案筛除了,而不

是相反,那么后者在某一方面优于前者。

因此,面对对为什么一问题的答案的评价时,我能提供的解释就不像人们期望的那样完善和精确了。然而,它的缺点是我所知道的其他有关说明的哲学理论都具有的(因为我曾厚着脸皮引用这些理论将这些标准汇集起来)。传统的说明理论的主要问题不是通过研究这些标准是什么来解决的,而是通过一般性理论,即认为“说明”是对为什么一问题的回答的理论来解决的。其本身是在语境上得以确定的。

### 5. 预设前提与阐述的相关性

考虑一个这样的问题:为什么氢原子会(仅仅)以一般巴尔默级数的频率放射光子?这个问题是以氢原子以这样的频率放射光子为先决条件的。所以,若不是我相信这一理论上的预设前提为真,我怎么会问一个这样的问题呢?我对为什么一问题的解释会使我们大家都无意识地变成科学实在论者吗?

不过,请回想一下这一点:我们必须仔细地将一个理论说什么和我们接受该理论时相信的是什么(就此而言,或者说我们依靠该理论来预测天气、建造桥梁)区分开来。我已经证明,与接受某一科学理论有关的认识论承诺,并不是相信该理论为真的信念,而仅仅是相信该理论具有经验适当性的较弱信念。正是在这个意义上,我们必须将上述问题所说的(即它所预设的)和我们问这个问题时所相信的区分开来。上面给出的那个问题是一个在任何一个语境都会产生的问题,而在这一语境中,那些有关氢原子的假设,以及正被讨论的原子理论,都是已经被接受了。现在,当我问这个问题时,如果我是亲自严肃地问的,那么这就意味着我相信这个问题产生了。但是,这仅仅意味着我问这个问题时显示出来的或包含的认识论承诺,是完全——不多